ESCOLA SENAI “A. JACOB LAFER”

TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

ANA CAROLINA DA FONSECA

GABRIELLY CARVALHO ALVES

GIOVANNA ALVES DOS SANTOS

JOÃO PEDRO TOMAZINI RODRIGUES

JÚLIA POSSEBON LEME

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO:

HEMUNI – SISTEMA DE APOIO À DOAÇÃO DE SANGUE

SANTO ANDRÉ

2026

ANA CAROLINA DA FONSECA SOUZA

GABRIELLY CARVALHO ALVES

GIOVANNA ALVES DOS SANTOS

JOÃO PEDRO TOMAZINI RODRIGUES

JÚLIA POSSEBON LEME

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO:

HEMUNI – SISTEMA DE APOIO À DOAÇÃO DE SANGUE

Trabalho apresentada ao curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas da escola SENAI A. Jacob Lafer, como requisito o Trabalho de Conclusão de Curso.

Orientador: Prof. Raul Lopes

Coorientador: Prof. Paulo Camargo

SANTO ANDRÉ

2026

AGRADECIMENTOS

Este trabalho registra agradecimentos à Escola SENAI pelo apoio financeiro concedido por meio da manutenção da bolsa de auxílio, fundamental para a continuidade das atividades acadêmicas. Agradecimentos também são direcionados aos professores Raul Lopes e Paulo Camargo, cuja orientação exemplar contribuiu significativamente para o desenvolvimento deste estudo.

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo apresentar o desenvolvimento do HEMUNI, um sistema de apoio à doação de sangue desenvolvido para facilitar o acesso a informações relacionadas à doação e aproximar doadores, pacientes, hospitais e hemocentros. A proposta surgiu a partir da necessidade de reunir informações em uma plataforma digital acessível e organizada, contribuindo para a divulgação de orientações sobre a doação de sangue e para a localização de hemocentros. O projeto envolve o levantamento de requisitos, a elaboração de protótipos, o desenvolvimento de um website, a modelagem do banco de dados e a aplicação de princípios de experiência do usuário, usabilidade e segurança da informação. Também são consideradas as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), especialmente em relação ao tratamento de dados pessoais e sensíveis. Dessa forma, o HEMUNI busca oferecer uma solução digital que facilite o acesso às informações e contribua para a conscientização sobre a importância da doação de sangue.

Palavras-chave: Doação de sangue. Website. Banco de dados. Segurança da informação. LGPD.

ABSTRACT

This paper presents the development of HEMUNI, a blood donation support system designed to facilitate access to information about blood donation and connect donors, patients, hospitals, and blood centers. The project arose from the need to gather information on an accessible and organized digital platform, helping disseminate blood donation guidelines and information about blood center locations. The project includes requirements gathering, prototype development, website development, database modeling, and the application of user experience, usability, and information security principles. The guidelines of Brazil's General Data Protection Law (LGPD) are also considered, especially regarding the processing of personal and sensitive data. Therefore, HEMUNI aims to provide a digital solution that facilitates access to information and contributes to raising awareness of the importance of blood donation.

Keywords: Blood donation. Website. Database. Information security. LGPD.

1. INTRODUÇÃO

A doação de sangue é uma ação importante para a manutenção dos estoques dos hemocentros e para o atendimento de pacientes que necessitam de transfusões. Apesar de sua importância, ainda existem dificuldades relacionadas à divulgação de informações, à localização dos pontos de doação e à comunicação entre doadores, pacientes e instituições de saúde. Nesse contexto, a utilização da tecnologia pode contribuir para facilitar o acesso a informações e tornar esse processo mais organizado e acessível.

Diante desse cenário, o HEMUNI foi proposto como um sistema de apoio à doação de sangue, desenvolvido em formato de website. A plataforma tem como finalidade reunir informações sobre a doação, facilitar a localização de hemocentros e organizar funcionalidades voltadas aos diferentes usuários do sistema. O projeto contempla o planejamento da solução, a elaboração de protótipos no Figma, o desenvolvimento da interface web e a modelagem do banco de dados, considerando aspectos de usabilidade, acessibilidade e segurança da informação.

1.1 Contextualização

A doação de sangue é fundamental para o funcionamento dos serviços de saúde, contribuindo para o atendimento de pacientes que necessitam de transfusões. Os estoques dos hemocentros dependem da realização contínua de doações, tornando a participação da população essencial para sua manutenção.

Nesse cenário, o acesso às informações sobre doação, como locais de atendimento, campanhas e orientações, pode contribuir para incentivar a participação dos doadores. A tecnologia apresenta-se como uma ferramenta capaz de facilitar esse acesso e auxiliar na organização das informações relacionadas ao processo de doação de sangue.

1.2 Problema de pesquisa

Atualmente, informações relacionadas à doação de sangue podem estar distribuídas entre diferentes meios de comunicação, dificultando seu acesso e organização. Essa situação pode prejudicar a localização de hemocentros, o

acompanhamento de campanhas e a comunicação entre os diferentes usuários envolvidos no processo.

Com isso, o problema de pesquisa consiste em identificar como uma solução digital pode centralizar essas informações e facilitar o acesso e a interação entre os envolvidos na doação de sangue.

1.3 Justificativa

A escolha do tema justifica-se pela importância da doação de sangue para os serviços de saúde e pela necessidade de facilitar o acesso da população a informações relacionadas ao processo de doação. Informações como localização de hemocentros, campanhas, agendamentos e orientações podem ser importantes para incentivar a participação dos doadores e facilitar o contato com as instituições responsáveis.

Nesse sentido, o desenvolvimento do HEMUNI busca centralizar essas informações em uma solução digital, permitindo que diferentes usuários tenham acesso aos recursos de acordo com suas necessidades. A proposta também pretende contribuir para uma comunicação mais organizada entre doadores, pacientes, hospitais e hemocentros.

O desenvolvimento do HEMUNI justifica-se pela possibilidade de aplicar conhecimentos relacionados ao desenvolvimento web, à modelagem de banco de dados, ao design de experiência e interface do usuário (UX/UI) e à segurança da informação. A proposta permite integrar esses conhecimentos na criação de um website voltado à organização e à divulgação de informações sobre a doação de sangue, considerando as necessidades dos usuários e a proteção dos dados pessoais.

1.4 Objetivos

O desenvolvimento do HEMUNI tem como finalidade utilizar recursos tecnológicos para auxiliar na organização e no acesso às informações relacionadas à doação de sangue. Para isso, foram definidos um objetivo geral e objetivos

específicos, que orientam as etapas de planejamento, desenvolvimento e implementação da solução proposta.

1.4.1 Objetivo geral

Desenvolver um sistema web de apoio à doação de sangue, denominado HEMUNI, com o propósito de facilitar o acesso a informações sobre doação, contribuir para a localização de hemocentros e organizar funcionalidades destinadas a doadores, pacientes, hospitais e administradores.

1.4.2 Objetivos específicos

Para alcançar o objetivo geral, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos:

- Desenvolver uma plataforma web para disponibilizar as funcionalidades do HEMUNI;
- Criar perfis específicos para doadores, não doadores, pacientes, hospitais, hemocentros e administradores;
- Implementar funcionalidades para cadastro e gerenciamento de usuários;
- Disponibilizar informações sobre hemocentros e locais relacionados à doação de sangue;
- Implementar o agendamento de doações;
- Permitir o registro e acompanhamento de solicitações de sangue e informações relacionadas ao estoque;
- Disponibilizar informações sobre campanhas de doação de sangue;
- Permitir o acompanhamento do histórico das atividades realizadas no sistema;
- Aplicar princípios de UX/UI Design na construção das interfaces;
- Desenvolver e estruturar o banco de dados utilizado pelo sistema;
- Aplicar medidas de segurança da informação e princípios relacionados à LGPD.

2. REFERÊNCIAL TEORICO

O desenvolvimento do HEMUNI está fundamentado em conceitos relacionados à doação de sangue, tecnologia aplicada à saúde, sistemas de informação, desenvolvimento de aplicação web, experiência do usuário, segurança da informação e proteção de dados. Esses conhecimentos servem como base para compreender o problema abordado e orientar o desenvolvimento da solução proposta.

2.1 Doação de sangue

A doação de sangue é fundamental para o atendimento de pacientes que necessitam de transfusões em diferentes situações de saúde. O sangue doado pode ser utilizado na obtenção de componentes sanguíneos destinados a diferentes necessidades médicas, tornando a participação dos doadores importante para a manutenção dos estoques dos hemocentros.

A realização da doação envolve critérios e orientações que devem ser observados pelos candidatos. Por esse motivo, é importante que a população tenha acesso a informações confiáveis sobre o processo, incluindo orientações relacionadas à doação e aos locais onde esse atendimento é realizado. Nesse contexto, a organização dessas informações pode contribuir para facilitar o acesso da população aos serviços relacionados à doação de sangue.

2.2 Tecnologia aplicada à saúde

A utilização da tecnologia na área da saúde tem contribuído para a organização de informações e para a disponibilização de serviços por meio de recursos digitais. Sistemas e plataformas podem auxiliar no armazenamento e gerenciamento de dados, na comunicação entre usuários e na disponibilização de informações de acordo com as necessidades de cada serviço.

No contexto da doação de sangue, recursos tecnológicos podem ser utilizados para reunir informações sobre hemocentros, campanhas, agendamentos e solicitações de sangue em um único ambiente. No HEMUNI, essa aplicação da tecnologia permite organizar diferentes funcionalidades relacionadas à doação de sangue e disponibilizá-las de acordo com o perfil de cada usuário.

2.3 Sistema de Informação

Os sistemas de informação são utilizados para coletar, armazenar, processar e disponibilizar informações, contribuindo para a organização dos dados e para a realização de atividades dentro de diferentes contextos. Esses sistemas podem integrar usuários, dados e processos, permitindo que as informações sejam utilizadas de maneira estruturada.

No HEMUNI, os conceitos relacionados aos sistemas de informação são aplicados na integração entre os diferentes usuários e funcionalidades da plataforma. O sistema utiliza dados relacionados a usuários, doações, hemocentros, agendamentos, solicitações, estoques e campanhas, permitindo que essas informações sejam organizadas e utilizadas de acordo com as funcionalidades disponíveis.

2.4 Desenvolvimento Web

O desenvolvimento web corresponde ao processo de criação de aplicações que podem ser acessadas por meio de navegadores e diferentes dispositivos conectados à internet. Esse processo envolve diferentes tecnologias e linguagens de programação utilizadas para construir a estrutura, a aparência e o funcionamento das aplicações.

Entre as principais tecnologias utilizadas no desenvolvimento web estão o HTML, responsável pela estrutura das páginas, o CSS, utilizado para definir sua aparência e organização visual, e o JavaScript, que permite implementar comportamentos e interações. Além do desenvolvimento da interface, aplicações web podem utilizar tecnologias de back-end e bancos de dados para processar, armazenar e gerenciar informações.

No desenvolvimento do HEMUNI, as tecnologias web são utilizadas para construir a plataforma responsável por disponibilizar as funcionalidades do sistema aos usuários. A aplicação web permite o acesso a recursos como cadastro, login, consulta de hemocentros, agendamentos, solicitações de sangue, campanhas e gerenciamento das informações de acordo com o perfil de cada usuário. Dessa forma, o desenvolvimento web contribui para tornar o HEMUNI acessível por diferentes

dispositivos e possibilita a integração entre a interface, as regras do sistema e o banco de dados.

2.5 UX e UI Design

UX (User Experience) e UI (User Interface) são conceitos relacionados à criação e ao desenvolvimento de produtos digitais. A UX está relacionada à experiência do usuário durante a utilização de um sistema, considerando aspectos como facilidade de uso, organização, acessibilidade e satisfação. Já a UI está relacionada à construção visual da interface, envolvendo elementos como cores, tipografia, botões, ícones e organização das informações. Apesar de serem conceitos diferentes, UX e UI trabalham de forma complementar para proporcionar uma interação mais clara e adequada às necessidades dos usuários.

No desenvolvimento do HEMUNI, os princípios de UX e UI foram considerados desde a etapa de prototipação até a implementação das interfaces web. A organização das telas, a escolha das cores, a tipografia, os elementos de interação e a disposição das informações foram planejadas buscando proporcionar uma experiência de utilização clara e organizada.

2.6 Segurança da Informação

A segurança da informação está relacionada à proteção das informações contra acessos, alterações, perdas ou utilizações não autorizadas. Seus principais princípios são a confidencialidade, que busca garantir que as informações sejam acessadas apenas por pessoas autorizadas; a integridade, relacionada à preservação dos dados; e a disponibilidade, que garante que as informações estejam acessíveis quando necessário. Esses princípios são importantes para sistemas que armazenam e processam dados de usuários, principalmente quando envolvem informações pessoais.

No HEMUNI, a segurança da informação é importante devido à quantidade e ao tipo de dados utilizados pelo sistema, incluindo informações de usuários, pacientes, doadores e instituições. Por isso, foram considerados recursos como controle de acesso, definição de permissões de acordo com cada perfil de usuário e proteção das informações armazenadas no sistema. Essas medidas contribuem para

reduzir riscos de acessos indevidos e preservar a segurança e a privacidade dos usuários durante a utilização da plataforma.

2.7 Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), instituída pela Lei nº 13.709/2018, estabelece princípios e regras para o tratamento de dados pessoais, buscando proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade. A legislação também estabelece uma categoria específica para os dados pessoais sensíveis, que inclui informações relacionadas à saúde, exigindo maior atenção quanto ao seu tratamento e proteção.

No HEMUNI, os princípios relacionados à LGPD devem ser considerados no tratamento das informações utilizadas nas funcionalidades do sistema. Dessa forma, aspectos como a finalidade do uso dos dados, o controle de acesso e a proteção das informações armazenadas devem ser observados durante o desenvolvimento e utilização da plataforma. Esses cuidados contribuem para preservar a privacidade dos usuários e reduzir riscos relacionados ao uso inadequado de dados pessoais e sensíveis.

3. METODOLOGIA

A metodologia apresenta as etapas e os procedimentos utilizados para o desenvolvimento do HEMUNI, desde o levantamento de requisitos e identificação dos usuários até o planejamento, prototipação, desenvolvimento, estruturação do banco de dados e realização dos testes. Nos tópicos a seguir, são descritas as etapas realizadas pela equipe durante o desenvolvimento do projeto.

3.1 Tipo de Pesquisa

O presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, de abordagem qualitativa, com caráter exploratório, pois busca utilizar conhecimentos e recursos tecnológicos para desenvolver uma solução voltada a uma necessidade específica relacionada à doação de sangue. Durante o projeto, foram realizadas pesquisas sobre o tema, análise das necessidades dos usuários e levantamento de informações que contribuíram para a definição das

funcionalidades do HEMUNI. A pesquisa também possui caráter exploratório por buscar compreender o problema estudado e identificar possibilidades de utilização da tecnologia para facilitar o acesso às informações e aos serviços relacionados à doação de sangue.

3.2 Levantamento de Requisitos

O levantamento de requisitos foi realizado com o objetivo de identificar as principais funcionalidades, características e condições necessárias para o desenvolvimento do HEMUNI. Os requisitos foram organizados em Requisitos Funcionais (RF), Requisitos Não Funcionais (RNF) e Regras de Negócio (RN).

3.2.1 Requisitos Funcionais (RF)

Os Requisitos Funcionais representam as funcionalidades que o sistema deve oferecer aos usuários.

RF01 – Cadastro de usuários: permitir que novos usuários realizem seu cadastro.

RF02 – Login: permitir que os usuários acessem o sistema por meio de suas credenciais.

RF03 – Gerenciamento de dados: permitir a consulta e atualização dos dados cadastrados.

RF04 – Perfis de usuários: disponibilizar diferentes perfis de acesso de acordo com o tipo de usuário.

RF05 – Informações sobre doação: disponibilizar informações e orientações relacionadas à doação de sangue.

RF06 – Hemocentros: permitir a consulta de informações sobre hemocentros e pontos de atendimento.

RF07 – Agendamento: permitir a realização e consulta de agendamentos para doação.

RF08 – Histórico: permitir a consulta do histórico de doações e agendamentos.

RF09 – Solicitação de sangue: permitir o registro e acompanhamento de solicitações de sangue.

RF10 – Controle de estoque: permitir o gerenciamento do estoque de sangue por usuários autorizados.

RF11 – Campanhas: permitir o cadastro e gerenciamento de campanhas de doação.

RF12 – Consulta de campanhas: permitir a consulta das campanhas disponíveis.

RF13 – Informações institucionais: permitir que hospitais e hemocentros gerenciem informações relacionadas às suas atividades.

RF14 – Administração: permitir que administradores gerenciem usuários e informações do sistema.

RF15 – Acesso Web e Mobile: disponibilizar as funcionalidades do sistema nas versões Web e Mobile.

3.2.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

Os requisitos não funcionais definem critérios de qualidade e condições de funcionamento do HEMUNI, incluindo segurança, usabilidade, acessibilidade e organização das informações. Esses requisitos buscam garantir que o sistema seja fácil de utilizar e que os dados dos usuários sejam tratados de maneira adequada.

RNF01 — Usabilidade: O sistema deve apresentar uma interface simples e intuitiva, facilitando a navegação dos usuários.

RNF02 — Responsividade: O website deve se adaptar a diferentes tamanhos de tela, como computadores, tablets e celulares.

RNF03 — Segurança: O sistema deve proteger os dados pessoais dos usuários contra acessos não autorizados.

RNF04 — Organização: As informações devem ser apresentadas de maneira clara e organizada, facilitando sua consulta.

RNF05 — Tratamento de erros: O sistema deve apresentar mensagens claras quando ocorrerem erros no preenchimento dos formulários.

RNF06 — Privacidade: O tratamento dos dados pessoais e sensíveis deve respeitar os princípios e as disposições aplicáveis da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

RNF07 — Desempenho: O sistema deve apresentar um tempo de carregamento adequado, proporcionando uma navegação satisfatória.

3.2.3 Regras de Negócios (RN)

As regras de negócio estabelecem as condições que devem ser respeitadas durante o funcionamento do HEMUNI. Elas orientam o gerenciamento das informações e definem critérios para as operações relacionadas aos usuários, às doações de sangue, aos hemocentros e às campanhas.

RN01 — Cadastro de usuários: O cadastro deve solicitar as informações necessárias para identificar e registrar os usuários no sistema.

RN02 — Validação de dados: Os dados informados pelos usuários devem ser validados antes de serem armazenados.

RN03 — Tipos sanguíneos: Os tipos sanguíneos devem seguir uma classificação padronizada.

RN04 — Registro de doações: Cada registro de doação deve estar associado a um doador e a um hemocentro.

RN05 — Campanhas: As campanhas devem apresentar informações relevantes, como descrição, local e data.

RN06 — Acesso administrativo: As funções administrativas devem ser acessíveis somente a usuários autorizados.

RN07 — Proteção de dados: As informações pessoais e sensíveis devem ser tratadas conforme as exigências aplicáveis da LGPD.

RN08 — Atualização das informações: Os dados sobre hemocentros e campanhas devem ser mantidos atualizados pelos responsáveis pelo sistema.

3.3 Identificação dos Usuários

Durante o planejamento do HEMUNI, foram identificados diferentes perfis de usuários relacionados ao processo de doação e ao atendimento envolvendo sangue. A definição desses perfis foi realizada considerando a finalidade de utilização do sistema e as funções que cada usuário poderá desempenhar na plataforma.

Foram definidos os perfis de doador, não doador, paciente, hospital, hemocentro e administrador. Cada perfil possui características específicas dentro do sistema, permitindo organizar as funcionalidades e os níveis de acesso de acordo com a finalidade de cada usuário.

3.4 Necessidades dos Usuários

A partir da identificação dos diferentes perfis de usuários, foram levantadas as principais necessidades que o sistema deveria atender. Cada perfil apresenta objetivos diferentes dentro do HEMUNI, sendo necessário considerar essas diferenças durante o planejamento das funcionalidades. Os doadores e não doadores precisam de acesso a informações sobre a doação de sangue, enquanto pacientes necessitam de recursos relacionados às solicitações de sangue. Hospitais e hemocentros, por sua vez, precisam de ferramentas para gerenciar informações, estoques, campanhas e atendimentos.

Com base nessas necessidades, foram definidas funcionalidades específicas para cada perfil, buscando tornar a utilização do sistema mais organizada e adequada às atividades de cada usuário. Também foram consideradas necessidades relacionadas à facilidade de navegação, acesso às informações, segurança dos dados e controle de permissões. Esse levantamento serviu como

base para a definição das telas, funcionalidades e fluxos apresentados no protótipo e posteriormente utilizados no desenvolvimento do HEMUNI.

3.5 Planejamento do Projeto

O planejamento do HEMUNI foi realizado com o objetivo de organizar as etapas de desenvolvimento, definir as atividades necessárias e acompanhar o andamento do projeto. Para isso, foram utilizadas ferramentas que auxiliaram na distribuição das tarefas, na definição dos prazos e na organização do trabalho da equipe.

3.5.1 Cronograma

O cronograma foi elaborado para organizar as etapas do projeto e distribuir as atividades ao longo do período de desenvolvimento. Por meio dele, foi possível visualizar os prazos previstos para cada etapa, contribuindo para o acompanhamento das atividades e para a organização do trabalho da equipe.

Figura 1 – Cronograma

Código	Atividade	Responsável	Função	Data inicio	Data Final	Observações	Conclusão
C01	Organização de tarefas e do Cronograma.	**Gabrielly Carvalho A.**	**P.O**	01/10 2026	23/10 2026		F
C02	Desenvolvimento da ABNT.	**Ana Carolina Fonseca S.**	**S.M**	01/10 2026	23/10 2026		F
C03	Desenvolvimento dos Slides	**Giovanna**	**Des.**	01/10 2026	23/10 2026		F
C04	Desenvolvimento do Código.	**João P. Tomazini**	**Des.**	01/10 2026	23/10 2026		F
C05	Desenvolvimento do Protótipo do Figma.	**Julia P.**	**Des.**	01/10 2026	23/10 2026		F

Fonte: Autoria Própria

3.5.2 5W2H

O 5W2H é uma ferramenta de planejamento utilizada para organizar ações e definir como elas serão executadas. Seu nome corresponde a sete perguntas, sendo cinco iniciadas com a letra W e duas com a letra H, que ajudam a identificar o que será feito (*What*), por que será feito (*Why*), quem será responsável (*Who*), quando será realizado (*When*), onde será executado (*Where*), como será feito (*How*) e quanto custará (*How much*).

No projeto HEMUNI, essa ferramenta foi utilizada para estruturar as atividades necessárias ao desenvolvimento do sistema, definir responsabilidades e organizar as ações previstas. Dessa forma, o 5W2H contribuiu para tornar o planejamento mais claro e facilitar a compreensão das etapas e dos recursos envolvidos no projeto.

Figura 2 – 5W2H do Hemuni

O que? (What)	Por quê? (Why)	Por quê? (Why)	Por quê? (Why)	Por quê? (Why)	Por quê? (Why)
Desenvolvimento do Sistema	Facilitar coneção entre doados e hemocentros	Online (web/app)	Durante o Projeto	Equipe de desenvolvimento	Programação completa do sistema
Criação do Design (UI/UX)	Melhorar experiência do usuário	Figma	Início do projeto	Designer	Protótipos e layouts
Desenvolvimento do Backend	Gerenciar dados e funcionalidades	Servidor Web	Após o protótipo	Dev backend	API, Node.js / banco de dados
Desenvolvimento do FrontEnd	Criar interface intuitiva	Navegador / Mobile	Após backend	Dev frontend	HTML, CSS, JavaScript / React Native
Cadastro de Hemocentros	Facilitar localização dos locais de doação	Web/Mobile	Apos backend	Devs	Cadastro de endereço e informações
Campanhas e Agendamentos	Incentivar e organizar doações	Web/Mobile	Após desenvolvimento	Devs / Hemocentros	Publicação de campanhas e horários
Testes e Validação	Garantir qualidade do sistema	Ambiente de Testes	Após lançamento	QA / Devs	Testes manuais e automatizados
Marketing Digital	Atrair e informar doadores	Redes Sociais	Pós-lançamento	Marketing	Divulgação de campanhas e conteúdo
Hospedagem e Domínio	Manter o sistema ativo	Servidor	Após desenvolvimento	Equipe / Empresa	Serviços de hospedagem

Fonte: Autoria Própria

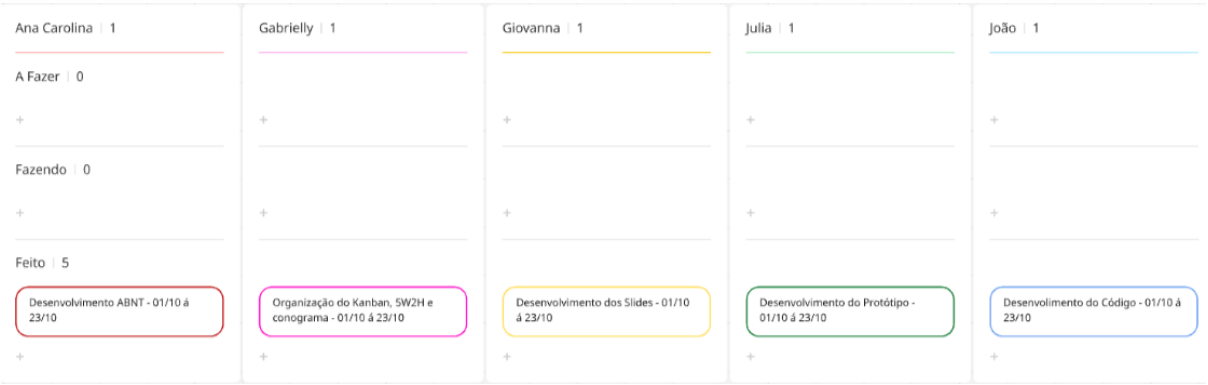
3.5.3 Quadro Kanban

O Kanban é uma ferramenta visual de organização e acompanhamento de tarefas, utilizada para facilitar o gerenciamento das atividades de um projeto. Ele funciona por meio de um quadro dividido em etapas que representam o andamento das tarefas, como “A fazer”, “Em andamento” e “Concluído”. Essa organização permite visualizar o progresso das atividades, identificar tarefas pendentes e acompanhar o que precisa ser realizado.

No projeto HEMUNI, foi utilizado um quadro Kanban na ferramenta Miro para organizar e acompanhar as atividades da equipe. Por meio dele, foi possível

visualizar as tarefas previstas e monitorar seu andamento, contribuindo para a divisão das responsabilidades e para a organização das etapas de desenvolvimento do sistema.

Figura 3 – Kanban do HEMUNI



Fonte: Autoria Própria

3.6 Prototipação

A prototipação foi realizada com o objetivo de representar visualmente a estrutura e o funcionamento do HEMUNI antes da implementação do sistema. Nessa etapa, foram definidas as principais telas e os fluxos de navegação de acordo com os requisitos e as necessidades identificadas anteriormente. A criação dos protótipos permitiu visualizar a organização das informações e realizar ajustes na interface antes do desenvolvimento.

Os protótipos foram desenvolvidos no Figma, considerando as telas e os fluxos de navegação do website HEMUNI. Foram elaboradas interfaces para representar os diferentes perfis de usuários e as principais funcionalidades previstas para o sistema. Durante essa etapa, também foram definidos elementos visuais, como cores, tipografia, botões, ícones e organização dos conteúdos, buscando manter uma apresentação padronizada entre as páginas.

3.7 Desenvolvimento Web e Mobile

Após a etapa de prototipação, o desenvolvimento do website HEMUNI foi planejado com base nas funcionalidades e estruturas definidas durante o planejamento. Nessa etapa, são utilizadas as tecnologias selecionadas pela equipe para transformar os protótipos em uma solução web. O desenvolvimento é organizado de forma gradual, permitindo implementar e verificar as funcionalidades previstas ao longo do projeto.

3.8 Banco de Dados

A estrutura do banco de dados foi planejada considerando as informações necessárias para o funcionamento do HEMUNI e o relacionamento entre os principais dados utilizados pelo sistema. Nessa etapa, foram analisadas as informações que precisariam ser armazenadas e organizadas, servindo como base para a definição das entidades, atributos e relacionamentos.

A modelagem do banco de dados foi realizada de forma gradual, considerando inicialmente a representação dos principais elementos e seus relacionamentos. Posteriormente, essa estrutura foi detalhada para possibilitar sua implementação no sistema. A apresentação dos modelos e das estruturas utilizadas no banco de dados é realizada no Capítulo 5

3.9 Testes

Os testes foram planejados para verificar o funcionamento das principais funcionalidades desenvolvidas no HEMUNI e identificar possíveis erros durante a utilização do sistema. Foram consideradas situações relacionadas ao cadastro, login, navegação, funcionalidades dos diferentes perfis e demais recursos implementados.

Também são considerados aspectos relacionados à usabilidade e à navegação pelas páginas do website. Os testes têm como finalidade identificar possíveis problemas e orientar os ajustes necessários durante o desenvolvimento. Os procedimentos realizados e os resultados obtidos serão apresentados na seção correspondente aos testes e resultados do projeto.

4. PROTOTIPAÇÃO DO HEMUNI

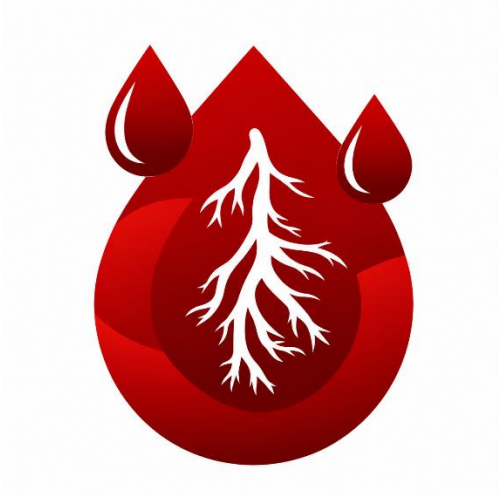
Neste capítulo são apresentados os protótipos desenvolvidos para o HEMUNI, incluindo sua identidade visual e as interfaces do website. A apresentação demonstra a organização das telas, os elementos visuais e a estrutura de navegação planejada para o sistema, permitindo compreender como as informações e as funcionalidades serão disponibilizadas aos usuários.

4.1 Identidade Visual

A identidade visual do HEMUNI foi desenvolvida com o objetivo de representar a proposta do projeto e criar uma aparência visual padronizada para a plataforma. O nome HEMUNI foi formado a partir da união dos termos “HEM”, relacionado a hemocentro, e “UNI”, relacionado à ideia de união. Dessa forma, o nome representa a proposta de conectar e aproximar diferentes pessoas e instituições envolvidas no processo de doação de sangue.

Além do nome, a identidade visual é composta pelo logotipo, pelas cores, pela tipografia e pelos demais elementos utilizados nas interfaces do website. Esses elementos foram definidos para representar a temática da saúde e da doação de sangue, mantendo uma aparência clara, organizada e consistente nas diferentes páginas do sistema.

Figura 4 - Logo



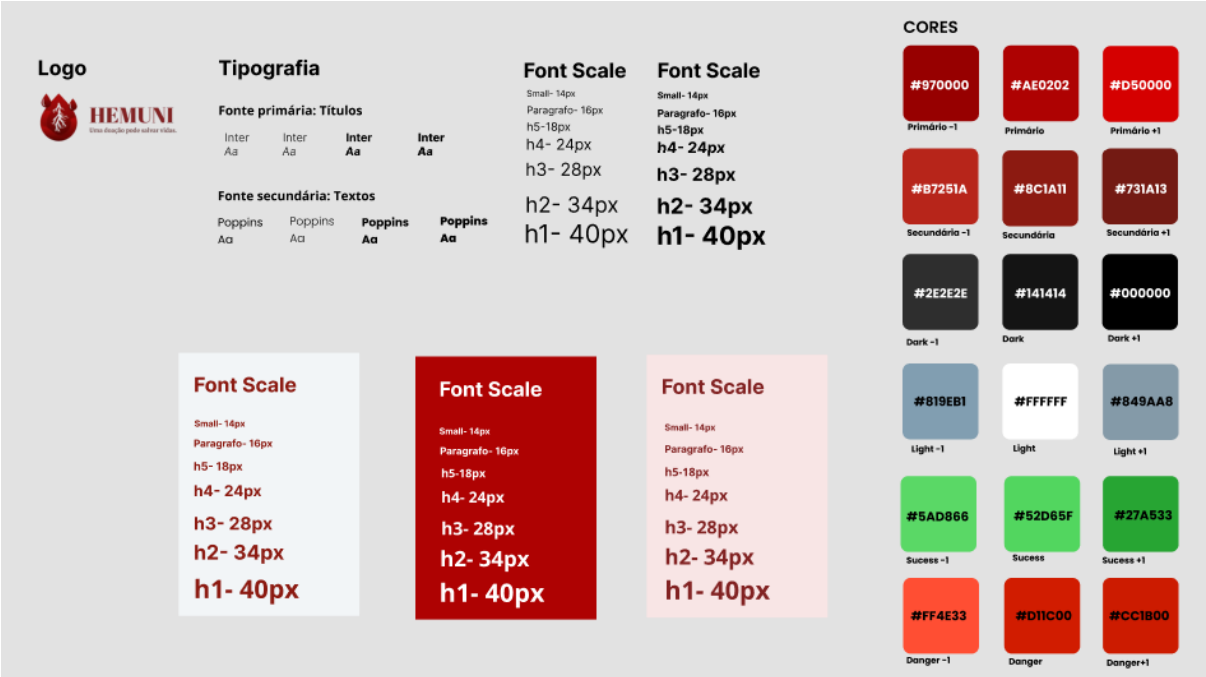
Fonte: Autoria Própria

4.2 Tipografia e paleta de cores

A tipografia e a paleta de cores foram definidas com o objetivo de manter uma identidade visual padronizada e facilitar a leitura e a organização das informações nas interfaces do HEMUNI. As fontes escolhidas foram utilizadas nos diferentes elementos textuais do sistema, como títulos, subtítulos, botões e conteúdos, mantendo uma aparência consistente entre as versões Web e Mobile.

A paleta de cores foi definida considerando a relação do projeto com a área da saúde e a temática da doação de sangue. O vermelho é utilizado como cor principal, representando a temática do sangue e destacando elementos importantes da interface, enquanto o branco contribui para a organização e o contraste das informações. Outras cores complementares também foram utilizadas nos elementos da interface, buscando manter uma composição visual equilibrada e coerente com a identidade do HEMUNI.

Figura 5 – Tipografia



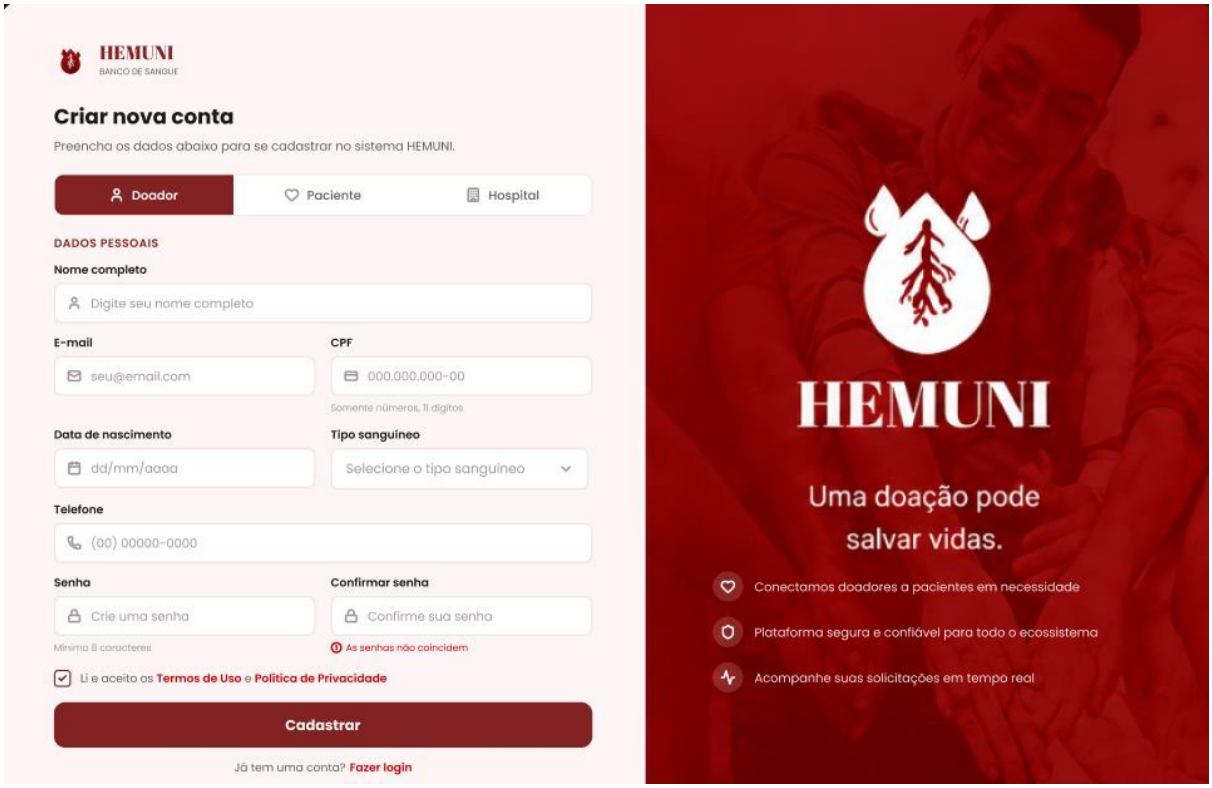
Fonte: Autoria Própria

4.3 Protótipo Web

O protótipo Web do HEMUNI foi desenvolvido com o objetivo de representar a estrutura e a organização da plataforma em sua versão para computadores. A interface foi planejada considerando os diferentes perfis de usuários e as principais funcionalidades definidas durante o levantamento de requisitos, buscando facilitar a navegação e o acesso às informações. As telas foram desenvolvidas no Figma, permitindo visualizar a disposição dos elementos, os fluxos de navegação e a interação entre as funcionalidades antes da implementação do sistema.

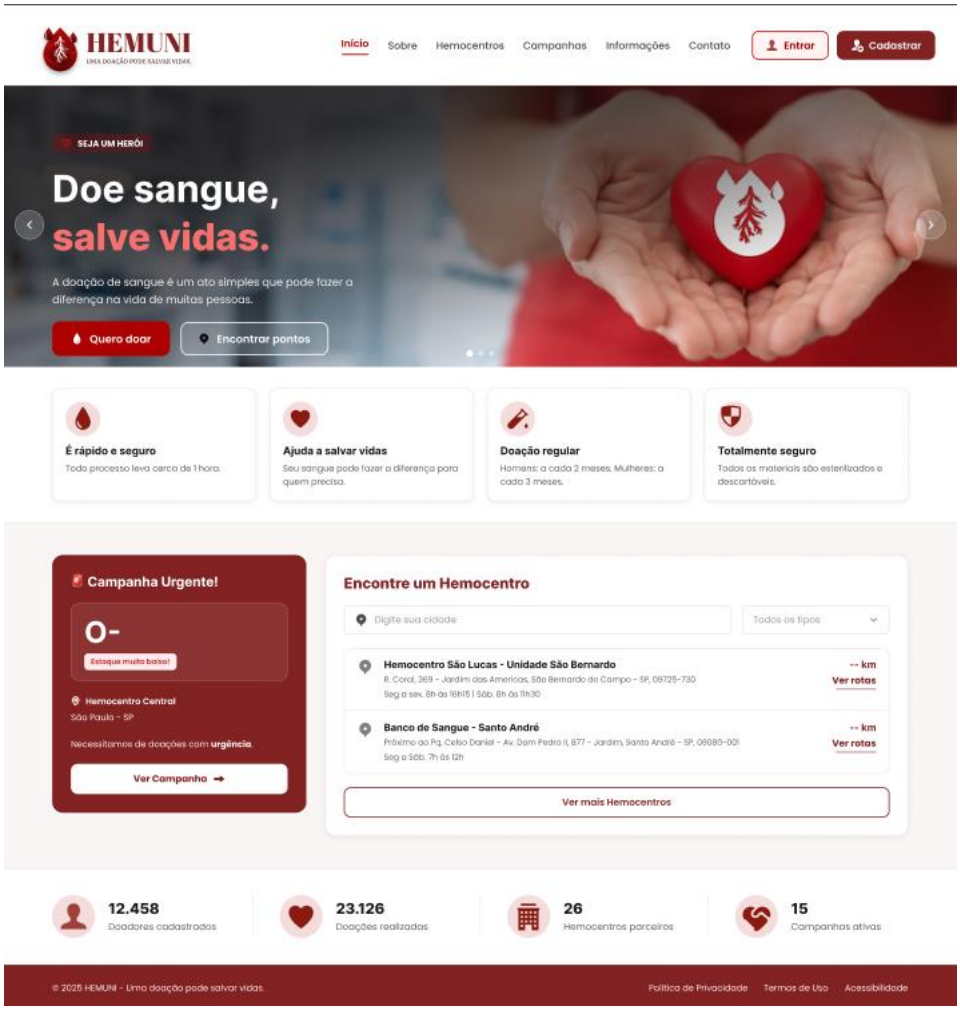
O protótipo apresenta telas relacionadas ao cadastro e login, página inicial, informações sobre doação de sangue, hemocentros, agendamentos, histórico, campanhas, solicitações de sangue e gerenciamento de informações. A organização dos elementos foi definida de acordo com a identidade visual apresentada anteriormente, utilizando a paleta de cores e a tipografia estabelecidas para o HEMUNI. As figuras a seguir apresentam as principais telas desenvolvidas para a versão Web do sistema.

Figura 6 – Tela de Cadastro do HEMUNI



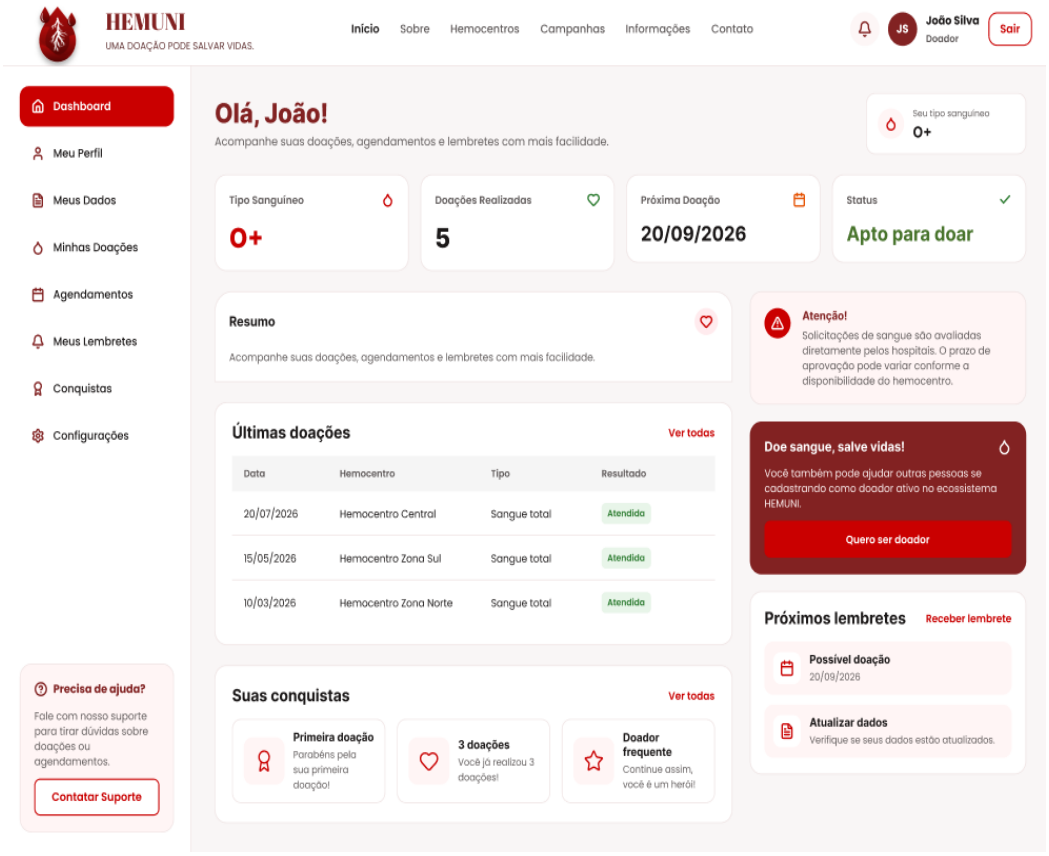
Fonte: Autoria Própria

Figura 7 – Tela de Início do HEMUNI



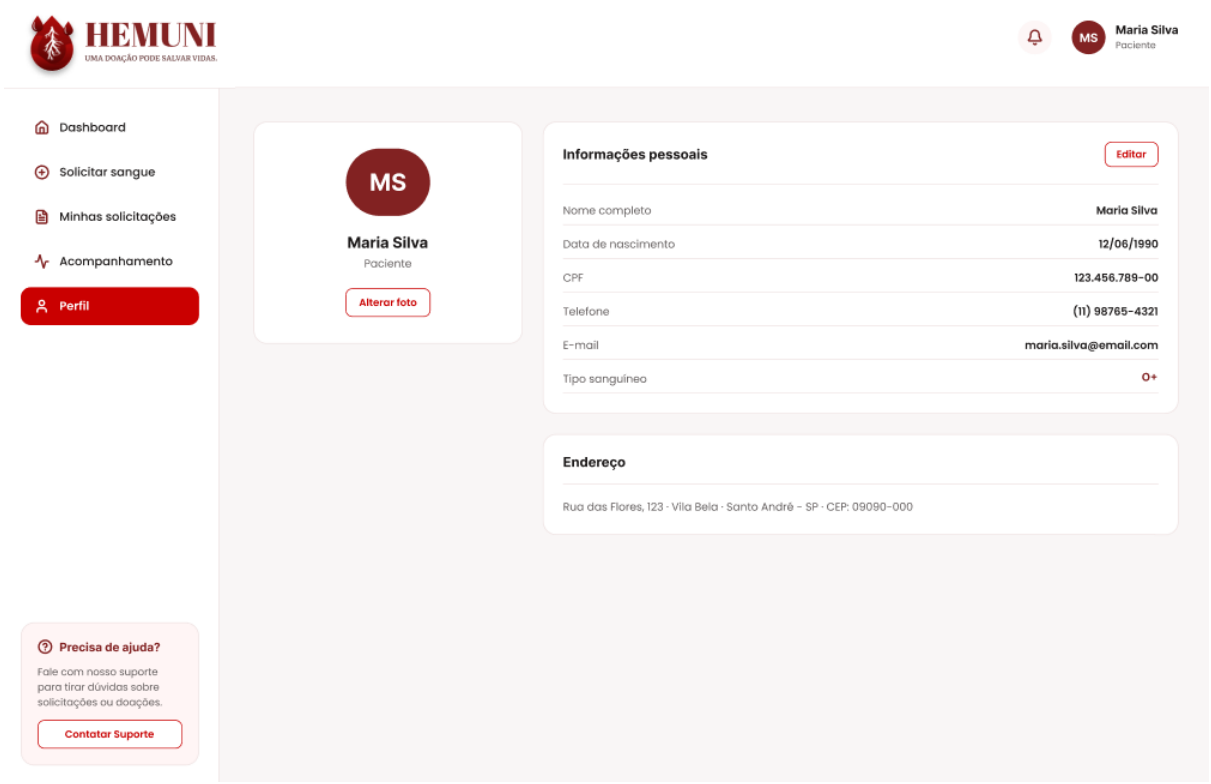
Fonte: Autoria própria

Figura 8 – Perfil do Doador



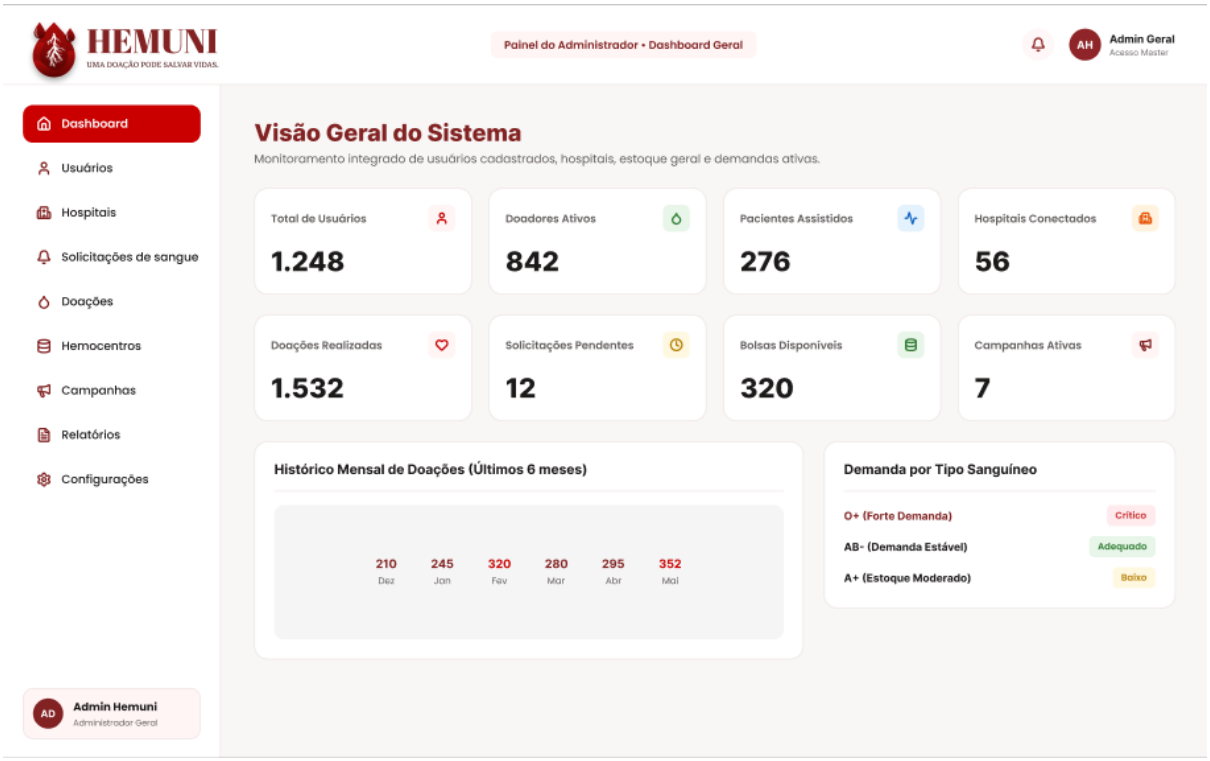
Fonte: Autoria Própria

Figura 9 – Perfil do Paciente



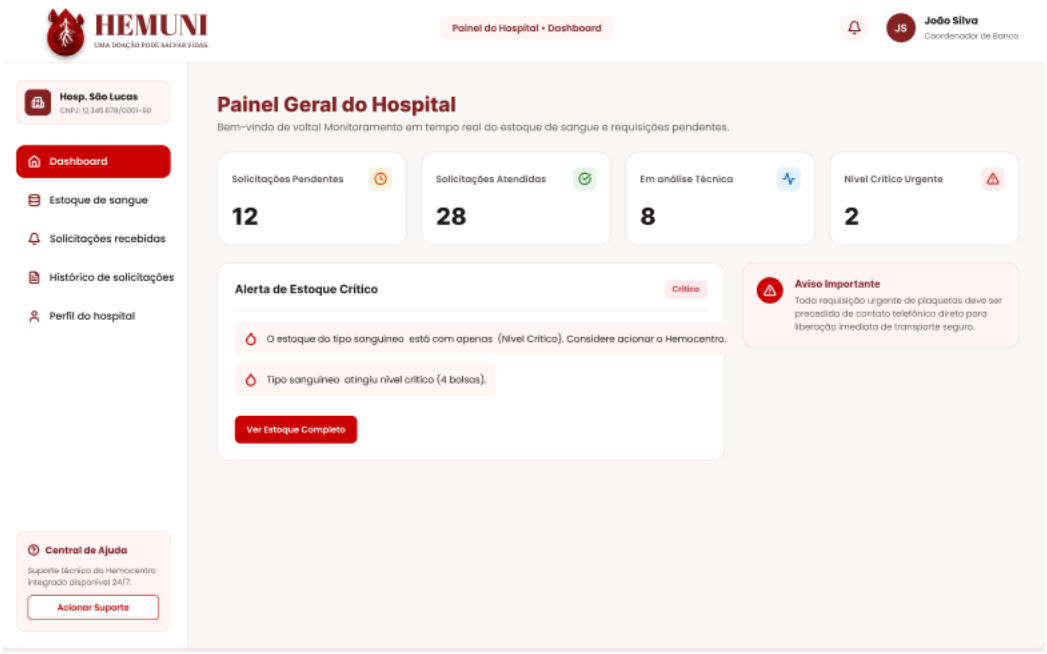
Fonte: Autoria Própria

Figura 10 – Dashboard do Administrador



Fonte: Autoria Própria

Figura 11 – Dashboard do Hospital



Fonte: Autoria Própria

5. MODELAGEM DO SISTEMA

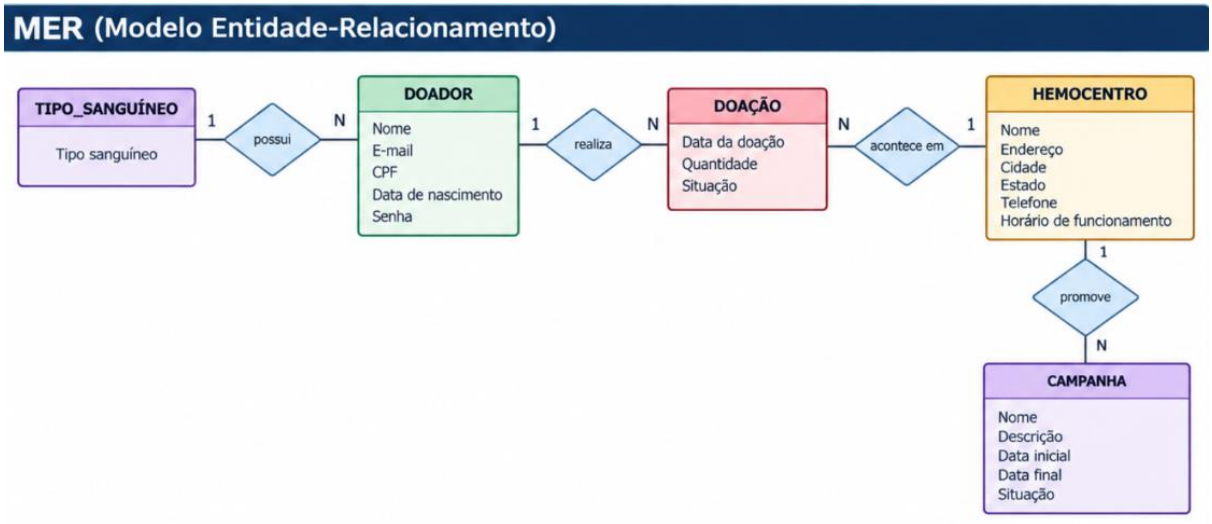
A modelagem do sistema foi desenvolvida com o objetivo de representar a estrutura dos dados e os relacionamentos existentes no HEMUNI. Essa etapa foi realizada a partir dos requisitos e regras de negócio definidos anteriormente, servindo como base para a organização e o desenvolvimento do banco de dados do sistema.

Para representar a estrutura do projeto, foram elaborados os requisitos funcionais e não funcionais, as regras de negócio, o Modelo Entidade-Relacionamento (MER) e o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER). Esses elementos contribuem para o planejamento do sistema e auxiliam no desenvolvimento de uma solução organizada e adequada às necessidades dos usuários.

5.1 Modelo Entidade – Relacionamento (MER)

O Modelo Entidade-Relacionamento (MER) é uma representação utilizada para organizar os dados de um sistema, identificando as principais entidades, seus atributos e os relacionamentos existentes entre elas. No HEMUNI, o MER foi utilizado para planejar a estrutura do banco de dados e definir como as informações do sistema estarão relacionadas.

Figura 12 – MER



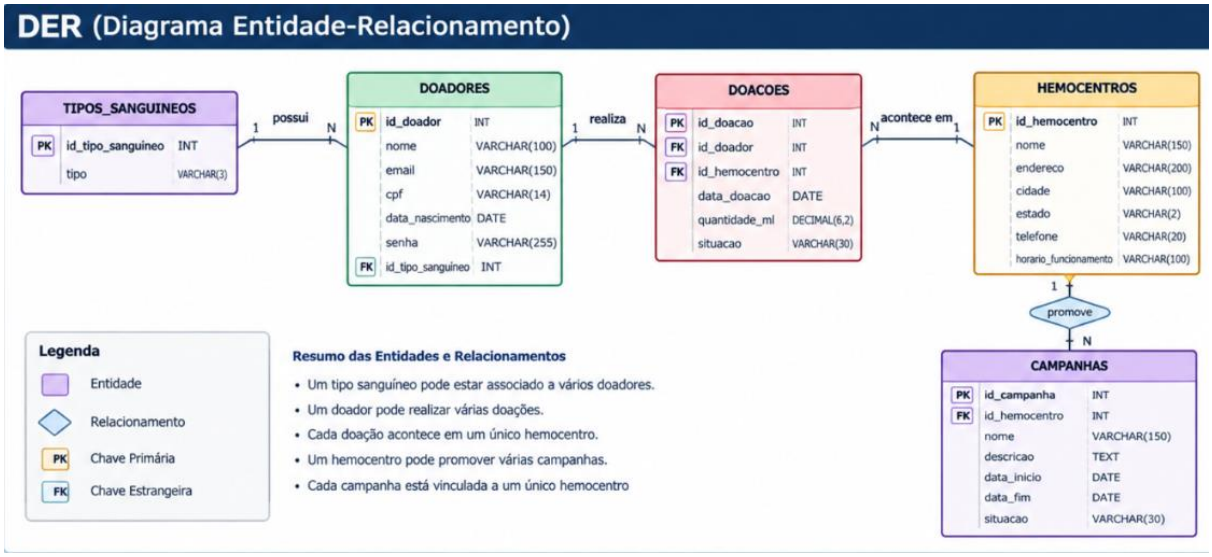
Fonte: Autoria Própria

O diagrama representa a estrutura dos dados que serão utilizados pelo HEMUNI, apresentando as principais entidades do sistema, seus atributos e os relacionamentos entre elas. Dessa forma, é possível visualizar como as informações serão organizadas e relacionadas dentro do banco de dados.

5.2 Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

O Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) é uma representação gráfica que apresenta a estrutura do banco de dados, mostrando as entidades, seus atributos e os relacionamentos entre elas. Ele auxilia na organização das informações e na compreensão de como os dados do sistema estarão conectados.

Figura 13 – DER



Fonte: Autoria Própria

Os relacionamentos indicam que um tipo sanguíneo pode estar associado a vários doadores, enquanto um doador pode realizar várias doações. Cada doação ocorre em um único hemocentro, que também pode promover várias campanhas. Dessa forma, o diagrama representa como os dados do HEMUNI serão conectados e organizados no banco de dados.

5.3 Banco de Dados

As tabelas do banco de dados foram planejadas para organizar e armazenar as informações necessárias ao funcionamento do HEMUNI. Cada tabela possui campos específicos para registrar os dados de determinada entidade, facilitando a consulta, a atualização e o gerenciamento das informações. As chaves primárias permitem identificar os registros de forma única, enquanto as chaves estrangeiras estabelecem relacionamentos entre as tabelas, mantendo a organização dos dados.

Figura 14 – Tabela Banco de Dados do Hemuni

Fonte: Autoria Própria

6. DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA

Este capítulo apresenta o desenvolvimento do website HEMUNI, descrevendo as tecnologias selecionadas, a construção das interfaces, as funcionalidades previstas e a organização do banco de dados. São abordados os aspectos técnicos utilizados na estruturação do sistema, considerando os requisitos definidos durante o planejamento e as necessidades dos diferentes perfis de usuários.

6.1 Tecnologias utilizadas

Para o desenvolvimento do HEMUNI, foram escolhidas tecnologias voltadas à criação de interfaces web e ao gerenciamento de informações. O HTML é utilizado para estruturar o conteúdo das páginas, enquanto o CSS é responsável pela aparência visual, incluindo cores, fontes, espaçamentos e organização dos elementos. O JavaScript permite adicionar interatividade às interfaces, tornando a navegação mais dinâmica.

Para o banco de dados, está prevista a utilização do MySQL, responsável pelo armazenamento e pela organização das informações do sistema. A administração desse banco poderá ser realizada por ferramentas como o phpMyAdmin ou o MySQL Workbench, que auxiliam na criação e no gerenciamento de bancos de dados e tabelas.

6.2 Desenvolvimento do Website

O website do HEMUNI foi desenvolvido utilizando HTML, CSS e JavaScript. Sua estrutura foi baseada nos protótipos elaborados pela equipe, que serviram como referência para a implementação das páginas e dos elementos visuais. O site reúne as funcionalidades propostas para a versão Web do sistema, incluindo recursos relacionados à doação de sangue, aos hemocentros e às campanhas.

6.3 Implementação das Funcionalidades

A implementação das funcionalidades do HEMUNI foi baseada nos requisitos definidos durante o planejamento e nos protótipos desenvolvidos pela equipe. Os recursos foram organizados de acordo com as necessidades dos usuários,

considerando as diferentes formas de acesso às informações sobre doação de sangue e aos serviços disponibilizados pelo sistema.

Entre as funcionalidades previstas estão o cadastro e o login de usuários, a consulta de hemocentros, o agendamento de doações, a visualização do histórico, a divulgação de campanhas e as solicitações de sangue. Também foram considerados recursos administrativos para o gerenciamento das informações. A implementação desses recursos busca manter a organização do sistema e facilitar o acesso às funcionalidades de acordo com cada perfil de usuário.

6.4 Integração com o Banco de Dados

A integração com o banco de dados tem como objetivo permitir o armazenamento, a organização e a consulta das informações utilizadas pelo HEMUNI. Sua estrutura foi planejada de acordo com os dados necessários para o funcionamento do sistema, incluindo informações dos usuários, hemocentros, agendamentos, campanhas e solicitações de sangue. Essa organização contribui para manter os dados relacionados de forma estruturada e facilitar sua utilização pelas funcionalidades da plataforma.

A comunicação entre o sistema e o banco de dados permite que as informações sejam acessadas e atualizadas conforme as operações disponíveis para cada perfil de usuário. Também é importante considerar a validação dos dados e o controle de acesso, buscando evitar alterações indevidas e preservar a privacidade das informações armazenadas. Dessa forma, a integração contribui para a organização e o funcionamento das funcionalidades do HEMUNI.

7. FUNCIONALIDADES DO HEMUNI

O HEMUNI foi planejado para reunir funcionalidades relacionadas à doação de sangue em uma única plataforma, considerando as necessidades de diferentes perfis de usuários. Os recursos foram organizados para facilitar o acesso às informações, auxiliar na comunicação entre os envolvidos e contribuir para a organização dos serviços relacionados à doação de sangue.

As funcionalidades do sistema abrangem o cadastro de usuários, a disponibilização de informações, a localização de hemocentros e os recursos específicos para doadores, pacientes, hospitais e administradores. Cada grupo possui necessidades próprias, por isso, o sistema organiza os recursos de acordo com as atividades previstas para cada perfil.

7.1 Cadastro e Gerenciamento de Usuários

O cadastro de usuários permite registrar as informações necessárias para a utilização do HEMUNI. Esse recurso foi previsto para possibilitar a identificação dos usuários e organizar seus dados de acordo com o perfil selecionado durante o cadastro.

O gerenciamento de usuários contempla a organização e a manutenção dessas informações, considerando as permissões de acesso de cada perfil. Dessa forma, busca-se manter os dados organizados e permitir que os recursos do sistema sejam disponibilizados conforme as necessidades de utilização.

7.2 Informações sobre Doação de Sangue

O HEMUNI disponibiliza informações relacionadas à doação de sangue, com o objetivo de facilitar o acesso a orientações sobre o processo de doação. Esse recurso busca reunir conteúdos que auxiliem os usuários a compreender a importância da doação e conhecer os procedimentos relacionados a ela.

A disponibilização dessas informações também contribui para ampliar o acesso a conteúdos educativos e orientar as pessoas que desejam conhecer melhor o

processo. Assim, a plataforma busca facilitar a consulta dessas informações em um ambiente digital organizado.

7.3 Localização de Hemocentros

A funcionalidade de localização de hemocentros foi planejada para facilitar a consulta aos locais relacionados à coleta de sangue. Por meio desse recurso, os usuários podem acessar informações sobre os estabelecimentos cadastrados no sistema, de acordo com os dados disponibilizados.

Essa funcionalidade busca auxiliar os interessados em identificar os locais onde podem obter informações sobre a doação. A organização desses dados em uma plataforma digital contribui para tornar a consulta mais prática e facilitar o acesso às informações dos hemocentros.

7.4 Funcionalidades para Doadores

As funcionalidades destinadas aos doadores permitem consultar informações relacionadas à doação de sangue e acompanhar suas atividades na plataforma HEMUNI. Entre os recursos previstos estão o agendamento de doações e a consulta ao histórico, possibilitando que os usuários acompanhem os registros de suas doações.

Além disso, o sistema busca facilitar o acesso dos doadores às informações necessárias para utilizar a plataforma. Dessa forma, os recursos desse perfil são voltados ao acompanhamento das doações e à consulta dos registros relacionados a elas.

7.5 Funcionalidades para Pacientes

As funcionalidades destinadas aos pacientes são voltadas ao registro e ao acompanhamento de solicitações de sangue. Por meio desses recursos, o paciente poderá consultar as informações relacionadas à sua solicitação e acompanhar os registros disponibilizados pelo sistema.

Essas funcionalidades buscam facilitar o acesso às informações sobre as solicitações realizadas, reunindo os dados em um único ambiente. Como essas informações podem envolver dados pessoais e de saúde, sua utilização deve considerar a privacidade dos pacientes.

7.6 Funcionalidade para Hospitais

As funcionalidades destinadas aos hospitais permitem registrar e consultar informações relacionadas às demandas de sangue. Esses recursos foram planejados para auxiliar no acompanhamento das solicitações e na atualização das informações referentes às necessidades registradas na plataforma.

Com essas funcionalidades, o HEMUNI busca oferecer aos hospitais um ambiente para consultar e manter os registros relacionados às solicitações de sangue. O objetivo é facilitar o acesso às informações cadastradas e contribuir para a comunicação entre os perfis envolvidos no sistema.

7.7 Gerenciamento Administrativo

O gerenciamento administrativo é destinado aos responsáveis pela manutenção do HEMUNI. Esse perfil contempla o gerenciamento dos cadastros e das informações da plataforma, incluindo os dados de usuários, hemocentros e campanhas, conforme as funcionalidades disponibilizadas.

Por meio desses recursos, o administrador poderá manter as informações atualizadas e acompanhar os registros existentes no sistema. O gerenciamento administrativo contribui para a manutenção da plataforma e para o controle das informações utilizadas em suas funcionalidades.

8. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E LGPD

A segurança da informação é um aspecto importante no desenvolvimento do HEMUNI, pois o sistema envolve o armazenamento e a utilização de dados de usuários, pacientes, doadores, hospitais e hemocentros. Por isso, é necessário considerar medidas que contribuam para proteger essas informações e evitar acessos ou alterações não autorizadas.

Além disso, o projeto considera a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estabelece regras para o tratamento de dados pessoais no Brasil. A aplicação desses princípios ao HEMUNI busca preservar a privacidade dos usuários e garantir que as informações sejam utilizadas de maneira adequada, conforme a finalidade do sistema.

8.1 Proteção dos Dados dos Usuários

A proteção dos dados dos usuários consiste em adotar medidas para preservar as informações armazenadas no HEMUNI contra acessos indevidos, alterações não autorizadas e utilização inadequada. Como a plataforma reúne dados relacionados a diferentes perfis, é importante considerar a segurança durante o cadastro, o acesso e a utilização das funcionalidades.

Entre as medidas que devem ser consideradas estão a validação das informações inseridas, a utilização de mecanismos de autenticação e a restrição de acesso às informações conforme a necessidade de cada usuário. Essas medidas contribuem para reduzir riscos e preservar a confidencialidade e a integridade dos dados utilizados pelo sistema.

8.2 Dados Pessoais e Dados Sensíveis

Os dados pessoais são informações que permitem identificar uma pessoa, como nome, endereço de e-mail e telefone. No HEMUNI, esses dados podem ser necessários para o cadastro dos usuários, a identificação dos perfis e a utilização das funcionalidades disponíveis na plataforma.

Os dados sensíveis incluem informações sobre saúde, como o tipo sanguíneo quando relacionado a uma pessoa identificada ou identificável. Como o HEMUNI envolve informações relacionadas à doação de sangue e às solicitações de pacientes, é necessário ter cuidado especial com esses dados, limitando sua utilização às finalidades necessárias e protegendo seu acesso.

8.3 Controle de Acesso

O controle de acesso consiste em definir quais funcionalidades e informações podem ser utilizadas por cada perfil cadastrado no HEMUNI. Essa organização é importante porque doadores, pacientes, hospitais e administradores possuem necessidades diferentes e não devem ter acesso irrestrito a todas as informações da plataforma.

A aplicação do controle de acesso deve considerar a identificação do usuário e as permissões associadas ao seu perfil. Dessa forma, busca-se restringir o acesso às informações conforme as responsabilidades de cada usuário e reduzir o risco de consulta ou alteração indevida dos dados armazenados.

8.4 Aplicação da LGPD no HEMUNI

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018) estabelece regras para o tratamento de dados pessoais, incluindo princípios como finalidade, necessidade, transparência e segurança. No contexto do HEMUNI, esses princípios devem ser considerados na coleta, no armazenamento, na consulta e na utilização das informações dos usuários.

A aplicação da LGPD ao projeto envolve coletar apenas os dados necessários para as funcionalidades propostas, informar aos usuários como suas informações serão utilizadas e adotar medidas para protegê-las. Também é necessário considerar as regras específicas aplicáveis aos dados pessoais sensíveis, especialmente aqueles relacionados à saúde. Essas práticas ajudam a orientar o desenvolvimento de uma plataforma que respeite a privacidade e a proteção dos dados.